In [9]:

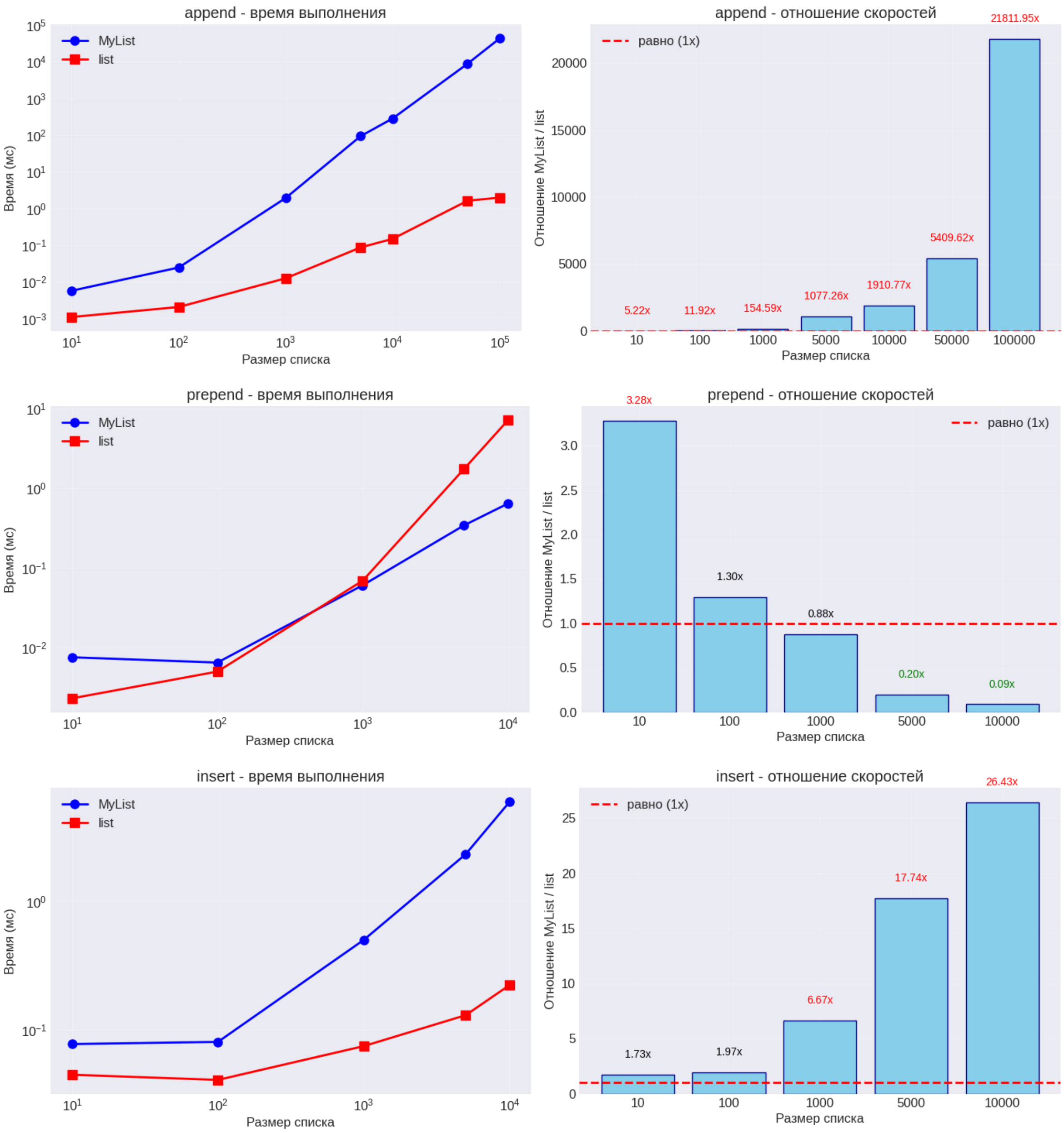
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Настройка стиля
plt.style.use('seaborn-v0_8-darkgrid')
plt.rcParams['figure.figsize'] = (12, 6)
plt.rcParams['font.size'] = 12

# Загрузка данных
df = pd.read_csv('benchmark_results.csv')
print(" Данные загружены")
print(f"   Операции: {df['operation'].unique().tolist()}")
print(f"   Размеры: {df['size'].unique().tolist()}")
print(df.head())
```

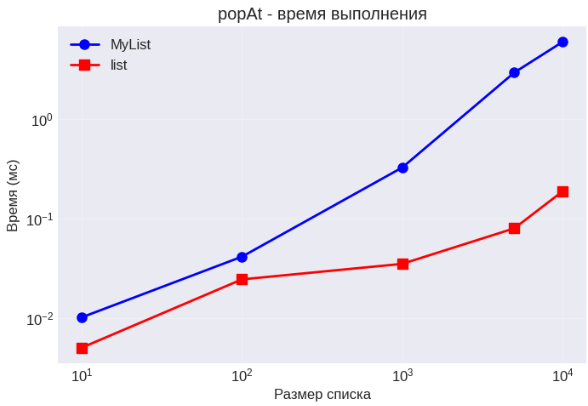
```
 Данные загружены
   Операции: ['append', 'prepend', 'insert', 'popAt', 'getitem', 'setitem'
, 'iteration', 'reverse', 'mul', 'add', 'get_first']
   Размеры: [10, 100, 1000, 5000, 10000, 50000, 100000]
  operation   size  my_time_ms  py_time_ms        ratio
0    append     10    0.005685    0.001089     5.220387
1    append    100    0.024391    0.002047    11.915488
2    append   1000    1.917425    0.012403   154.593678
3    append   5000   92.400550    0.085774  1077.255910
4    append  10000  282.134987    0.147655  1910.771613
```

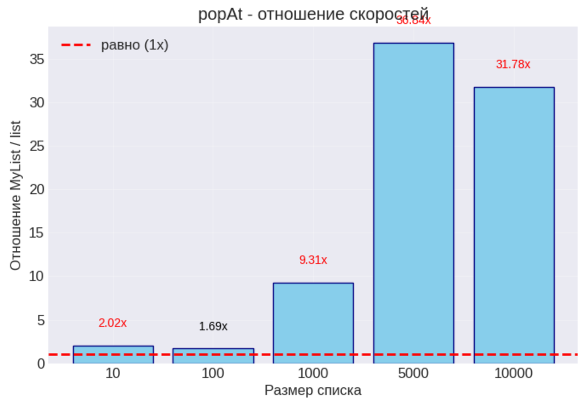
In [10]:

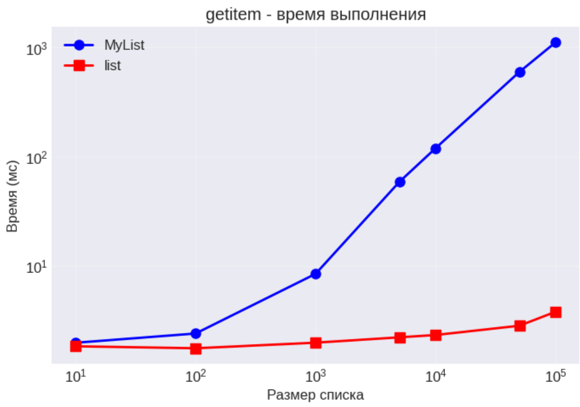
```
# Список всех операций
operations = df['operation'].unique().tolist()

# Цвета для графиков
colors = {'my': 'blue', 'py': 'red'}

for op in operations:
    data = df[df['operation'] == op].sort_values('size')

    sizes = data['size'].values
    my_times = data['my_time_ms'].values
    py_times = data['py_time_ms'].values
    ratios = data['ratio'].values

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

    # График 1: Время выполнения (логарифмическая шкала)
    ax1.plot(sizes, my_times, 'o-', label='MyList', linewidth=2, markersi
    ax1.plot(sizes, py_times, 's-', label='list', linewidth=2, markersize
    ax1.set_xlabel('Размер списка')
    ax1.set_ylabel('Время (мс)')
    ax1.set_title(f'{op} - время выполнения')
    ax1.legend()
    ax1.grid(True, alpha=0.3)
    ax1.set_xscale('log')
    ax1.set_yscale('log')

    # График 2: Отношение скоростей
    bars = ax2.bar([str(s) for s in sizes], ratios, color='skyblue', edge
    ax2.axhline(y=1, color='red', linestyle='--', label='равно (1x)', lin
    ax2.set_xlabel('Размер списка')
    ax2.set_ylabel('Отношение MyList / list')
```

```
    ax2.set_title(f'{op} - отношение скоростей')
    ax2.legend()
    ax2.grid(True, alpha=0.3)

    # Подписи значений на столбцах
    for i, v in enumerate(ratios):
        color = 'red' if v > 2 else 'green' if v < 0.5 else 'black'
        ax2.text(i, v + 0.05 * max(ratios), f'{v:.2f}x',
                 ha='center', va='bottom', fontsize=10, color=color)

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

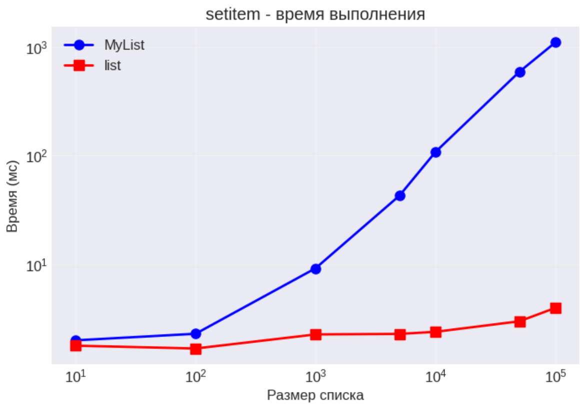



popAt - время выполнения
MyList
list
Время (мс)
Размер списка

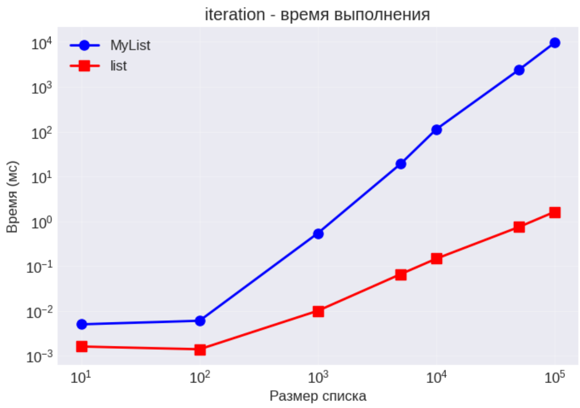

popAt - отношение скоростей
равно (1x)
Отношение MyList / list
2.02x
1.69x
9.31x
36.84x
31.78x
10
100
1000
5000
10000
Размер списка

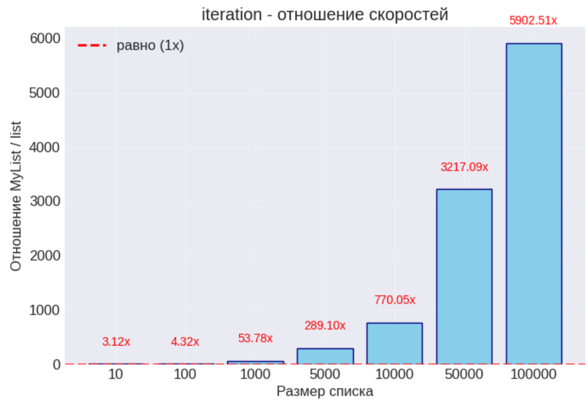

getitem - время выполнения
MyList
list
Время (мс)
Размер списка

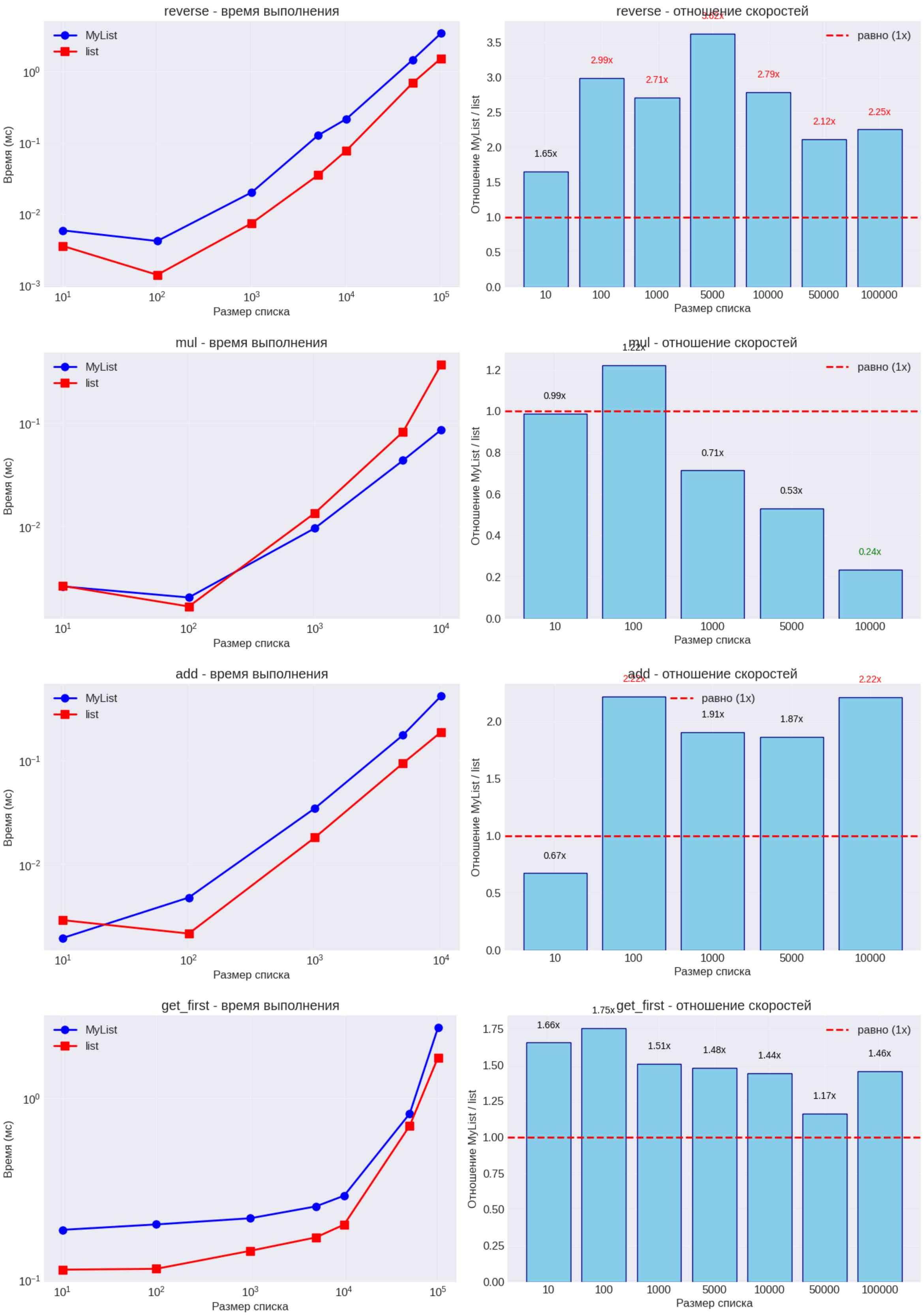

getitem - отношение скоростей
равно (1x)
Отношение MyList / list
1.08x
1.37x
4.27x
26.54x
51.28x
210.70x
292.67x
10
100
1000
5000
10000
50000
100000
Размер списка


setitem - время выполнения
MyList
list
Время (мс)
Размер списка


setitem - отношение скоростей
равно (1x)
Отношение MyList / list
1.12x
1.37x
4.08x
18.85x
45.70x
200.53x
281.66x
10
100
1000
5000
10000
50000
100000
Размер списка


iteration - время выполнения
MyList
list
Время (мс)
Размер списка


iteration - отношение скоростей
равно (1x)
Отношение MyList / list
3.12x
4.32x
53.78x
289.10x
770.05x
3217.09x
5902.51x
10
100
1000
5000
10000
50000
100000
Размер списка



In [11]:

```python
# Сводная таблица для среднего размера
summary = []
for op in operations:
    data = df[df['operation'] == op].sort_values('size')
    mid_idx = len(data) // 2
    row = data.iloc[mid_idx]
    summary.append({
        'operation': op,
        'size': row['size'],
        'my_time': row['my_time_ms'],
```

```
        'py_time': row['py_time_ms'],
        'ratio': row['ratio']
    })

summary_df = pd.DataFrame(summary)
print("\n📊 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (средний размер):")
print("-" * 80)
print(summary_df.to_string(index=False))
```

```
📊 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (средний размер):
--------------------------------------------------------------------------
------
operation  size   my_time  py_time       ratio
   append  5000 92.400550 0.085774 1077.255910
  prepend  1000  0.060079 0.068515    0.876874
   insert  1000  0.499007 0.074789    6.672198
    popAt  1000  0.328424 0.035291    9.306169
  getitem  5000 59.103005 2.227189   26.537041
  setitem  5000 42.810866 2.270872   18.852170
iteration  5000 19.236617 0.066540  289.098541
  reverse  5000  0.126180 0.034822    3.623571
      mul  1000  0.009703 0.013584    0.714296
      add  1000  0.034700 0.018168    1.909952
get_first  5000  0.253758 0.171396    1.480536
```